Examens paracliniques

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Examens paracliniques

30.3.1 Imagerie : rayons X, radiographie, scanner, radioprotection

DÉFINITIONS

- **Examen paraclinique** : examen complémentaire de l'examen clinique, réalisé avec un appareil ou au laboratoire, prescrit pour répondre à une question précise (diagnostic, bilan d'extension,...
- **Imagerie anatomique / fonctionnelle** : anatomique : montre la forme et la structure (radiographie, scanner, échographie, IRM) ; fonctionnelle : montre la répartition d'un traceur selon l'activité d'un organe...
- **Rayonnement ionisant** : rayonnement (rayons X, rayons γ) assez énergétique pour arracher des électrons aux atomes et créer des radicaux libres capables de léser l'ADN ; aucun effet immédiat aux...
- **Dose efficace (mSv)** : dose exprimée en millisievert, qui tient compte de la nature du rayonnement et de la sensibilité des organes exposés ; elle permet de comparer les examens
- **Radioprotection du patient** : justification (bénéfice attendu supérieur au risque, aucune technique non irradiante ne répond à la question) et optimisation (dose la plus faible possible : principe...
- **Effets déterministes / stochastiques** : déterministes : au-delà d'un seuil élevé (brûlure, cataracte, aplasie), jamais atteint en imagerie diagnostique standard ; stochastiques : aléatoires (cancer...
- **Produit de contraste** : substance qui rend visibles des structures peu contrastées : iodé (iode Z = 53 : radiographie, scanner), sulfate de baryum (Z = 56 : tube digestif, bu ou en lavement),...
- **Radiographie** : enregistrement sur un détecteur de l'ombre portée d'une région traversée par un faisceau de rayons X ; projection de tous les tissus traversés sur un plan (cliché)
- **Opacité / clarté** : opacité : zone blanche, tissu qui absorbe beaucoup les rayons X (os, calcification, contraste, métal) ; clarté : zone noire, milieu qui les laisse passer (air, gaz) ;...
- **Quatre densités naturelles** : air (noir), graisse (gris foncé), eau et tissus mous (gris), os et métal (blanc) ; la radiographie simple ne distingue que ces quatre densités
- **Opacification** : radiographie avec produit de contraste d'un organe creux ou d'un vaisseau : TOGD (baryte bue, sous scopie), lavement opaque, coronarographie, vidéofluoroscopie de la...
- **Tomodensitométrie (TDM, scanner)** : imagerie par rayons X dont le tube et les détecteurs tournent autour du patient ; un ordinateur calcule la densité de chaque voxel et reconstruit des coupes (tomo- :...

- **Unité Hounsfield (UH)** : unité de densité du scanner, définie par rapport à l'eau (0 UH) et à l'air (− 1 000 UH), proportionnelle au coefficient d'atténuation du tissu
- **Hyperdense / hypodense / isodense** : plus blanc / plus sombre / de même aspect que le tissu voisin, au scanner ; rehaussement : prise de contraste après injection d'iode

FORMULES

- **Loi d'atténuation** : $I = I_0 \times e$ élevé à la puissance $(-\mu \times x)$
- **Épaisseur de demi-atténuation** : $EDA = \ln 2 / \mu = 0{,}693 / \mu$
- **Unités Hounsfield** : $UH = 1\,000 \times (\mu - \mu \text{ eau}) / \mu \text{ eau}$
- **Index musculaire L3 (SMI)** : SMI = surface musculaire en L3 (cm^2) / taille (m) au carré
- **Comparaison de doses** : nombre d'équivalents = dose de l'examen / dose de référence

VALEURS REPÈRES

- **Densités au scanner (UH)** : air − 1 000 (poumon − 700 à − 900) ; graisse − 190 à − 30 (≈ − 100) ; eau, bile, urine 0 à + 15 ; muscle − 29 à + 150 (≈ + 40 à + 60 chez le sujet sain) ; foie, rate,…
- **Seuils de segmentation en L3** : muscle squelettique − 29 à + 150 UH ; graisse viscérale et sous-cutanée − 190 à − 30 UH
- **Stéatose au scanner sans injection** : foie normal ≈ + 55 UH, plus dense que la rate (≈ + 45 UH) ; foie hypodense par rapport à la rate, < + 40 UH : stéatose modérée à sévère
- **Sarcopénie en L3 (Prado et coll., 2008)** : SMI < 52,4 cm^2/m^2 (homme) ; < 38,5 cm^2/m^2 (femme)
- **Doses efficaces (ordres de grandeur)** : radiographie du thorax de face ≈ 0,02 mSv ; DXA ≈ 0,001 à 0,005 mSv ; scanner ≈ 2 à 10 mSv selon la région ; scanner abdomino-pelvien ≈ 10 mSv
- **Exposition moyenne en France (IRSN, 2021)** : ≈ 4,5 mSv par an, dont ≈ 2,9 mSv d'origine naturelle (radon surtout) et ≈ 1,6 mSv d'origine médicale (surtout les scanners)
- **Tube à rayons X** : tension de 25 à 150 kV ; environ 1 % de l'énergie devient rayonnement, le reste de la chaleur
- **Metformine et iode (ESUR 2018)** : poursuivie si DFG ≥ 30 mL/min/1,73 m^2 ; suspendue à partir de l'injection, pendant 48 h, si DFG < 30 ou insuffisance rénale aiguë
- **Iode d'une injection** : plusieurs dizaines de grammes, contre 150 µg/j d'apport alimentaire : scintigraphie thyroïdienne faussée pendant plusieurs semaines

30.3.1 Imagerie : échographie, IRM, médecine nucléaire, endoscopies, DXA

DÉFINITIONS

- **Échographie** : imagerie par ultrasons (fréquence > 20 000 Hz, en pratique 2 à 15 MHz) réfléchis aux interfaces entre tissus d'impédance acoustique différente ; image en coupe, en temps…
- **Échogénicité** : capacité d'un tissu à renvoyer des échos : anéchogène (aucun écho, noir : bile, urine, kyste, sang), hypoéchogène (plus sombre), hyperéchogène (plus blanc : calcul, os,…
- **Cône d'ombre acoustique** : bande noire derrière une structure qui réfléchit presque tous les ultrasons (calcul) : aucune onde n'atteint les tissus situés derrière ; argument majeur de lithiase
- **Doppler** : mesure de la vitesse du sang à partir du décalage de fréquence des échos renvoyés par les hématies en mouvement (sténose, thrombose veineuse)
- **Élastométrie (FibroScan)** : mesure de la dureté du foie en kilopascals (fibrose) et de l'atténuation des ultrasons (graisse) : suivi des stéatopathies

- **IRM** : imagerie en coupe non irradiante : champ magnétique intense (1,5 à 3 T) et impulsions de radiofréquence qui font basculer l'aimantation des protons de l'eau et des…
- **Hypersignal / hyposignal** : zone plus blanche / plus noire que le tissu de référence sur une séquence d'IRM
- **Pondération T1 / T2** : T1 (relaxation longitudinale) : graisse blanche, eau noire, image « anatomique », prise de gadolinium ; T2 (relaxation transversale) : eau et œdème blancs (inflammation,…
- **Contre-indications de l'IRM** : aimant toujours actif : stimulateurs et défibrillateurs non compatibles, neurostimulateurs, implants cochléaires, clips intracrâniens ferromagnétiques anciens, corps…
- **Radiotraceur** : molécule vectrice choisie pour sa fonction biologique, couplée à un isotope radioactif ; quantité infime (ng à µg), pratiquement jamais allergisante
- **Scintigraphie** : imagerie d'un traceur émetteur de photons γ (technétium 99m, période 6 h ; iode 123) détectés par une gamma-caméra (collimateur de plomb, cristal à scintillation)
- **TEP (tomographie par émission de positons)** : imagerie d'un traceur émetteur de positons (fluor 18, période 110 min) ; l'annihilation positon-électron donne deux photons de 511 keV émis à 180°, détectés en…
- **FDG** : 2-désoxy-2-fluoro-D-glucose marqué au fluor 18 : entre par les GLUT, est phosphorylé par l'hexokinase en FDG-6-phosphate, qui n'est pas métabolisé plus loin et reste…
- **Hyperfixation / hypofixation** : foyer « chaud » qui capte plus le traceur / zone « froide » qui en capte moins ; nodule thyroïdien chaud = adénome toxique presque toujours bénin ; nodule froid = à…

FORMULES

- **Profondeur d'une interface (échographie)** : $d = v \times t / 2$ (aller et retour)
- **T-score** : T = (DMO patient − DMO moyenne de l'adulte jeune) / écart-type
- **Index de masse maigre appendiculaire** : IMMA = masse maigre appendiculaire (kg) / taille (m) au carré

VALEURS REPÈRES

- **Sondes d'échographie** : haute fréquence 7 à 15 MHz : image fine, peu profonde (thyroïde, sein, vaisseaux du cou) ; basse fréquence 2 à 5 MHz : abdomen, pelvis
- **Champ de l'IRM** : 1,5 à 3 T, soit 30 000 à 60 000 fois le champ terrestre ; examen de 15 à 45 min
- **Relaxation à 1,5 T (ordres de grandeur)** : T1 : graisse ≈ 260 ms, muscle ≈ 900 ms, eau ≈ 4 000 ms ; T2 : eau ≈ 2 000 ms, graisse ≈ 80 ms, muscle ≈ 45 ms
- **Isotopes** : technétium 99m : période 6 h ; fluor 18 : période 110 min ; photons d'annihilation : 511 keV
- **Conditions de la TEP-FDG** : jeûne d'au moins 6 h (eau autorisée, pas de sucre), repos, pas d'effort la veille, glycémie contrôlée avant l'injection
- **Jeûne avant une gastroscopie** : en général 6 h pour les solides, 2 h pour les liquides clairs
- **T-score (OMS, 1994)** : normal $T > -1$; ostéopénie $-2{,}5 < T \leq -1$; ostéoporose $T \leq -2{,}5$; sévère si fracture de fragilité associée
- **Risque de fracture** : multiplié environ par 2 pour chaque écart-type de DMO en moins
- **Masse musculaire basse (EWGSOP2, 2019)** : masse maigre appendiculaire < 20 kg (homme), < 15 kg (femme) ; ou < 7,0 kg/m² (homme), < 5,5 kg/m² (femme)
- **Durée et dose de la DXA** : 5 à 20 min ; de l'ordre du microsievert

30.3.2 L'électrocardiogramme (ECG)

DÉFINITIONS

- **Exploration à enregistrement graphique** : examen fonctionnel qui recueille par des capteurs une grandeur physiologique variant dans le temps et l'inscrit sous forme d'un tracé (ECG, EEG, ENMG, spirométrie, MAPA,...
- **-gramme, -graphie, -graphe** : le document (électrocardiogramme), la technique (électrocardiographie), l'appareil (électrocardiographe)
- **Électrocardiogramme** : enregistrement, par des électrodes cutanées, des variations de différence de potentiel produites par la dépolarisation et la repolarisation des cardiomyocytes, en...
- **Dérivation** : couple d'électrodes (ou électrode et référence) entre lesquelles on mesure la différence de potentiel ; ECG standard à 12 dérivations : 6 des membres (DI, DII, DIII,...
- **Électrodes des membres** : rouge bras droit (R), jaune bras gauche (L), vert jambe gauche (F), noir jambe droite (neutre) ; R, L et F forment le triangle d'Einthoven
- **Onde P** : dépolarisation des oreillettes (influx né dans le nœud sinusal) ; positive en DI et DII
- **Intervalle PR** : du début de P au début de QRS : conduction des oreillettes aux ventricules (surtout le ralentissement dans le nœud atrioventriculaire)
- **Complexe QRS** : dépolarisation des ventricules (Q : première onde négative ; R : première onde positive ; S : onde négative qui suit R) ; masque la repolarisation des oreillettes
- **Segment ST** : plateau du potentiel d'action ventriculaire : ventricules entièrement dépolarisés, segment isoélectrique
- **Onde T** : repolarisation des ventricules, de même sens que QRS, asymétrique
- **Intervalle QT** : du début de QRS à la fin de T : systole électrique ventriculaire ; il diminue quand la fréquence augmente
- **QT corrigé (QTc)** : QT ramené à une fréquence de 60 /min ; un QT long expose aux torsades de pointes (hypokaliémie, hypomagnésémie, hypocalcémie, dénutrition sévère, médicaments)
- **Rythme sinusal** : chaque QRS est précédé d'une onde P normale, avec un PR constant
- **Fibrillation atriale** : activité désorganisée des oreillettes (400 à 600 /min) : pas d'onde P, ligne de base trémulante, QRS irrégulièrement espacés ; risque d'embolie (AVC) : anticoagulant

FORMULES

- **Temps sur le papier (25 mm/s)** : 1 petit carreau (1 mm) = 0,04 s ; 1 grand carreau (5 mm) = 0,20 s
- **Fréquence cardiaque** : FC = 60 / RR (s) = 1 500 / RR (petits carreaux) = 300 / RR (grands carreaux)
- **Fréquence d'un rythme irrégulier** : FC = nombre de QRS sur 6 s (30 cm) × 10
- **QT corrigé (Bazett)** : $QTc = QT / \sqrt{RR}$ (QT et RR en secondes)
- **Dérivations bipolaires** : DI = VL − VR ; DII = VF − VR ; DIII = VF − VL

VALEURS REPÈRES

- **Onde P** : durée < 0,12 s ; amplitude < 2,5 mm
- **Intervalle PR** : 0,12 à 0,20 s ; > 0,20 s : bloc atrioventriculaire du 1er degré
- **Complexe QRS** : < 0,12 s (souvent 0,06 à 0,10 s) ; ≥ 0,12 s : bloc de branche
- **QTc** : < 0,44 s (homme) ; < 0,46 s (femme)

- **RR et fréquence au repos** : 0,60 à 1,00 s ; 60 à 100 /min (50 à 100 chez le sportif) ; bradycardie < 60 ; tachycardie > 100
- **Axe électrique** : normalement entre − 30° et + 90°
- **ECG devant une douleur thoracique** : réalisé dans les 10 minutes
- **Hyperkaliémie (K^+ > 5,0 mmol/L)** : 6,5 mmol/L : ondes T amples, pointues, symétriques ; > 8 mmol/L : P aplatie puis absente, PR allongé, QRS élargi, sinusoïde, fibrillation ventriculaire ou asystolie
- **Hypokaliémie (K^+ < 3,5 mmol/L)** : T plate, sous-décalage de ST, onde U, QT (QU) allongé ; extrasystoles, torsades de pointes (majorées par la digoxine)
- **Calcium** : hypocalcémie : ST allongé, QT long ; hypercalcémie : QT court

30.3.2 EEG, ENMG, spirométrie, calorimétrie et autres enregistrements

DÉFINITIONS

- **Électroencéphalogramme (EEG)** : enregistrement, par une vingtaine d'électrodes sur le cuir chevelu, de l'activité électrique du cortex (somme des potentiels post-synaptiques des neurones pyramidaux) ;...
- **Rythmes de l'EEG** : bêta > 13 Hz (éveil actif) ; alpha 8 à 13 Hz (éveil calme, yeux fermés) ; thêta 4 à 7 Hz (somnolence) ; delta < 4 Hz (sommeil lent profond, anormal chez l'adulte éveillé)
- **Indications de l'EEG** : épilepsie (pointes, pointes-ondes), comas et encéphalopathies métaboliques (hypoglycémie, encéphalopathie hépatique, Gayet-Wernicke), mort encéphalique (tracé plat),...
- **Électroneuromyogramme (ENMG)** : électroneurogramme (stimulation d'un nerf et mesure de la réponse : conduction nerveuse) et électromyogramme de détection (aiguille-électrode dans un muscle, au repos et...
- **Vitesse de conduction nerveuse (VCN)** : vitesse de propagation de l'influx le long d'un nerf (m/s) ; très ralentie dans les neuropathies démyélinisantes ; presque normale avec amplitude diminuée dans les...
- **Unité motrice** : un motoneurone et les fibres musculaires qu'il commande
- **Polyneuropathies nutritionnelles** : diabète (la plus fréquente), alcoolisme et carence en thiamine (B1), carence en B12, dénutrition sévère, insuffisance rénale
- **Spirométrie** : mesure des volumes et des débits d'air au cours de manœuvres standardisées ; partie des explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) ; document : spirogramme
- **VEMS, CVF, Tiffeneau** : VEMS : volume expiré maximal pendant la première seconde d'une expiration forcée ; CVF : capacité vitale forcée ; rapport de Tiffeneau : VEMS / CV (ou VEMS / CVF)
- **Volumes pulmonaires** : volume courant VT, volume de réserve inspiratoire VRI, volume de réserve expiratoire VRE, volume résiduel VR (non mesurable par spirométrie : pléthysmographie ou...
- **Syndrome obstructif** : bronches rétrécies (asthme, BPCO) : VEMS / CVF < 0,70 ; courbe débit-volume concave
- **Syndrome restrictif** : poumons ou thorax qui se dilatent mal (fibrose, obésité sévère, scoliose, maladie neuromusculaire) : volumes diminués, rapport conservé, CPT < 80 % de la valeur prédite
- **Test de réversibilité** : VEMS mesuré avant et 15 min après un bronchodilatateur ; réversible (asthme) si gain ≥ 12 % et ≥ 200 mL ; BPCO : VEMS / CVF < 0,70 après bronchodilatateur

- **MAPA** : mesure ambulatoire de la pression artérielle toutes les 15 à 30 min pendant 24 h (confirmer une HTA, effet blouse blanche)

FORMULES

- **Vitesse de conduction nerveuse** : VCN = distance entre les deux points de stimulation / différence des latences
- **Capacités pulmonaires** : CV = VT + VRI + VRE ; CI = VT + VRI ; CRF = VRE + VR ; CPT = CV + VR
- **Rapport de Tiffeneau** : VEMS / CVF
- **VEMS en % de la valeur prédite** : VEMS mesuré / VEMS prédit × 100
- **Quotient respiratoire** : QR = $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$
- **Équation de Weir simplifiée** : DE (kcal/j) = [3,941 × $\dot{V}O_2$ + 1,106 × $\dot{V}CO_2$] × 1 440 ; avec l'azote urinaire, retrancher 2,17 × Nu (g/j)
- **Écart apports / dépense mesurée** : (apports − DE) / DE × 100

VALEURS REPÈRES

- **Amplitudes de l'EEG** : bêta 10 à 20 µV ; alpha 30 à 50 µV ; delta : amplitude élevée
- **VCN normale** : > 50 m/s au membre supérieur ; > 40 m/s au membre inférieur (nerf sciatique poplité externe)
- **Volumes d'un homme jeune** : VT ≈ 0,5 L ; VRI ≈ 3,1 L ; VRE ≈ 1,2 L ; VR ≈ 1,2 L ; CV 4,8 L ; CPT 6,0 L
- **Spirométrie normale** : VEMS et CVF ≥ 80 % de la valeur prédite ; VEMS / CVF ≥ 70 % ; CPT 80 à 120 %
- **Exemples de courbes** : normal : CVF 5,0 L, VEMS 4,0 L, rapport 80 % ; obstructif : CVF 4,0 L, VEMS 1,8 L, 45 % ; restrictif : CVF 2,8 L, VEMS 2,4 L, 86 %
- **Classification GOLD de la BPCO (VEMS en % du prédit)** : 1 léger ≥ 80 % ; 2 modéré 50 à 79 % ; 3 sévère 30 à 49 % ; 4 très sévère < 30 %
- **MAPA : seuils d'HTA** : moyenne des 24 h ≥ 130/80 mmHg ; diurne ≥ 135/85 ; nocturne ≥ 120/70
- **Index d'apnées-hypopnées (IAH)** : ≥ 5 /h : apnées ; léger 5 à 14 ; modéré 15 à 29 ; sévère ≥ 30
- **pH-métrie** : reflux anormal si le temps passé à pH < 4 dépasse environ 6 % du temps
- **Sel (OMS)** : ≤ 5 g/j

30.3.3 Biologie : prélèvements, phases, valeurs de référence, tests, unités

DÉFINITIONS

- **Examen de biologie médicale** : mesure ou recherche, dans un échantillon (sang, urine, selles, LCR, liquide de ponction, salive, air expiré), d'une substance, d'une cellule ou d'un micro-organisme,...
- **Sang total / plasma / sérum** : sang sur anticoagulant non centrifugé (hémogramme, HbA1c) / partie liquide du sang sur anticoagulant, après centrifugation, avec le fibrinogène / liquide qui surnage...
- **Paramètre (analyte)** : grandeur mesurée ; tout résultat comporte une valeur, une unité et des valeurs de référence
- **-émie, -urie** : -émie : concentration dans le sang (glycémie, kaliémie, natrémie, uricémie) ; -urie : présence ou excrétion dans l'urine (glycosurie, protéinurie, hématurie) ;...
- **hyper-, hypo-, a-, -pénie, -cytose, -ose** : valeur supérieure / inférieure à la référence ; absence (anurie) ; manque de cellules (leucopénie, thrombopénie) ; excès de cellules

(hyperleucocytose) ; accumulation…
- **Phase pré-analytique** : de la prescription à l'échantillon prêt : préparation du patient (jeûne, repos, heure, médicaments), prélèvement (garrot < 1 min, bon tube, bon ordre, remplissage),…
- **Phase analytique** : mesure sur automates par des méthodes validées, étalonnées, avec contrôles de qualité internes et externes ; accréditation COFRAC (norme NF EN ISO 15189)
- **Phase post-analytique** : validation technique puis biologique, compte rendu (valeur, unité, références, commentaire), transmission, alerte immédiate en cas de valeur critique
- **Erreurs pré-analytiques classiques** : hémolyse : fausse élévation du potassium, des LDH, des ASAT ; tube non centrifugé laissé à température ambiante : baisse de la glycémie (≈ 5 à 7 % par heure) ;…
- **Ordre des tubes** : 1 hémocultures ; 2 citrate (bleu clair : hémostase, rapport sang/citrate 9 pour 1) ; 3 tube sec ou à gel (rouge, jaune : sérum) ; 4 héparine de lithium (vert :…
- **Valeurs de référence** : intervalle qui contient 95 % des sujets d'une population de référence en bonne santé (moyenne ± 2 écarts-types) : 5 % des sujets sains sont « hors normes »
- **Seuil de décision** : valeur fixée par consensus ou recommandation pour poser un diagnostic ou traiter (glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L ; albuminémie ≤ 30 g/L) ; peut différer des valeurs de…
- **Sensibilité (Se)** : probabilité qu'un test soit positif chez un malade ; privilégiée pour un test de dépistage (ne pas rater de malades)
- **Spécificité (Sp)** : probabilité qu'un test soit négatif chez un non-malade ; privilégiée pour un test de confirmation

FORMULES

- **Sensibilité** : Se = VP / (VP + FN)
- **Spécificité** : Sp = VN / (VN + FP)
- **Valeur prédictive positive** : VPP = VP / (VP + FP)
- **Valeur prédictive négative** : VPN = VN / (VN + FN)
- **Conversion massique-molaire** : c (mmol/L) = c (mg/L) / M (g/mol) = c (g/L) × 1 000 / M
- **Sel et sodium** : 1 g de NaCl = 1 000 / 58,5 = 17,1 mmol de Na
- **Vitamine D** : nmol/L = ng/mL × 2,5

VALEURS REPÈRES

- **Glucose (M = 180 g/mol)** : 1 g/L = 5,55 mmol/L ; 1,26 g/L = 7,0 mmol/L
- **Urée (M = 60 g/mol)** : 1 g/L = 16,7 mmol/L ; 0,30 g/L = 5,0 mmol/L
- **Créatinine (M = 113 g/mol)** : 1 mg/L = 8,84 µmol/L ; 10 mg/L = 88 µmol/L
- **Cholestérol (M = 387 g/mol)** : 1 g/L = 2,59 mmol/L ; 2,00 g/L = 5,2 mmol/L
- **Triglycérides (M ≈ 885 g/mol, trioléine)** : 1 g/L = 1,13 mmol/L ; 1,50 g/L = 1,7 mmol/L
- **Acide urique (M = 168 g/mol)** : 1 mg/L = 5,95 µmol/L ; 60 mg/L = 357 µmol/L
- **Calcium (M = 40,1 g/mol)** : 1 mg/L = 0,025 mmol/L ; 100 mg/L = 2,50 mmol/L
- **25(OH)-vitamine D (M = 400,6 g/mol)** : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L
- **Jeûne avant un bilan** : 8 à 12 h quand il est demandé (12 h pour le bilan lipidique)
- **Valeurs critiques (exemples)** : kaliémie 6,8 mmol/L ; glycémie 0,35 g/L : alerte immédiate du prescripteur

30.3.3 Hémogramme, bilan martial, hémostase, inflammation

DÉFINITIONS

- **Hémogramme (NFS)** : examen du sang total sur EDTA : numération des hématies, des leucocytes (et formule leucocytaire) et des plaquettes ; hémoglobine, hématocrite, indices

érythrocytaires
- **Anémie** : hémoglobine sous le seuil de l'âge et du sexe (OMS) : < 13 g/dL (homme), < 12 g/dL (femme), < 11 g/dL (femme enceinte, enfant de 6 mois à 5 ans)
- **VGM, TCMH, CCMH** : volume globulaire moyen (taille des hématies : microcytose < 80 fL, macrocytose > 100 fL) ; teneur corpusculaire moyenne en Hb (hypochromie si basse) ; concentration…
- **Réticulocytes** : jeunes hématies : reflètent la production médullaire ; > 120 G/L : anémie régénérative (hémorragie aiguë, hémolyse) ; < 120 G/L : arégénérative
- **Orientation devant une anémie** : microcytaire : ferritine (basse = carence martiale ; normale ou haute avec CST bas = inflammation ; thalassémie) ; normocytaire : réticulocytes ; macrocytaire : vitamine…
- **Ferritine** : reflet des réserves en fer ; basse = carence martiale ; augmente dans l'inflammation (protéine positive) : une ferritine normale n'exclut pas une carence chez un patient…
- **Coefficient de saturation de la transferrine (CST)** : part des sites de fixation de la transferrine occupés par le fer ; bas dans la carence et l'inflammation ; > 45 % à jeun, confirmé : rechercher une hémochromatose
- **Vitamine B12, folates** : B12 basse confirmée par l'élévation de l'homocystéine et de l'acide méthylmalonique ; folates sériques : apports des derniers jours ; folates érythrocytaires : réserves…
- **Taux de prothrombine (TP)** : explore la voie extrinsèque : facteurs II, V, VII, X (II, VII, X dépendent de la vitamine K) ; bas dans l'insuffisance hépatocellulaire, la carence en vitamine K, sous…
- **INR** : rapport normalisé international : expression standardisée du temps de Quick pour surveiller les anti-vitamines K ; trop haut : hémorragie ; trop bas : thrombose
- **TCA** : temps de céphaline activée : voie intrinsèque (facteurs VIII, IX, XI, XII) ; allongé dans l'hémophilie, sous héparine
- **Facteur V** : synthétisé par le foie, indépendant de la vitamine K : bas dans l'insuffisance hépatocellulaire grave, normal dans la carence en vitamine K
- **Protéines de la phase aiguë** : produites par le foie sous l'effet des cytokines (IL-6 surtout, IL-1, TNF-α) ; positives (augmentent) : CRP, fibrinogène, orosomucoïde, haptoglobine, ferritine ;…
- **CRP** : protéine C réactive : marqueur de l'inflammation le plus utilisé, rapide (hausse en 6 à 8 h, pic vers 48 h, demi-vie ≈ 19 h)

FORMULES

- **Volume globulaire moyen** : VGM (fL) = Ht (%) × 10 / GR (T/L)
- **Teneur corpusculaire moyenne en Hb** : TCMH (pg) = Hb (g/dL) × 10 / GR (T/L)
- **Concentration corpusculaire moyenne en Hb** : CCMH (g/dL) = Hb (g/dL) × 100 / Ht (%)
- **Coefficient de saturation de la transferrine** : CST (%) = fer sérique (µmol/L) / [transferrine (g/L) × 25] × 100
- **VS normale à 1 h** : homme < âge / 2 ; femme < (âge + 10) / 2

VALEURS REPÈRES

- **Hémoglobine** : homme 13 à 17 g/dL ; femme 12 à 16 g/dL
- **Hématies ; hématocrite** : homme 4,5 à 5,9 T/L, 40 à 54 % ; femme 4,0 à 5,2 T/L, 37 à 47 %
- **VGM ; TCMH ; CCMH** : 80 à 100 fL ; 27 à 32 pg ; 32 à 36 g/dL
- **Réticulocytes** : 20 à 120 G/L

- **Leucocytes ; neutrophiles ; lymphocytes ; éosinophiles** : 4 à 10 G/L ; 1,5 à 7 G/L ; 1 à 4 G/L ; < 0,5 G/L
- **Plaquettes** : 150 à 400 G/L ; thrombopénie < 150 G/L
- **Ferritine** : homme 30 à 300 µg/L ; femme 20 à 200 µg/L ; carence < 30 µg/L (< 100 µg/L si inflammation)
- **Fer sérique ; transferrine ; CST** : 10 à 30 µmol/L ; 2 à 4 g/L ; 20 à 40 % (carence < 20 % ; surcharge > 45 %)
- **TP ; INR** : 70 à 100 % ; 1 sans traitement, 2 à 3 sous AVK (2,5 à 3,5 pour certaines valves)
- **TCA ; fibrinogène ; facteur V** : rapport malade/témoin < 1,2 ; 2 à 4 g/L ; 70 à 120 %

30.3.3 Ionogramme, rein, foie

DÉFINITIONS

- **Ionogramme sanguin** : dosage de Na^+, K^+, Cl^- et des bicarbonates (réserve alcaline), souvent avec protides, urée, créatinine et glycémie : équilibre hydrominéral et acido-basique
- **Osmolalité plasmatique** : concentration totale des particules osmotiquement actives par kg d'eau ; élevée dans la déshydratation et l'hyperglycémie
- **Trou anionique** : différence entre le sodium et la somme chlorure + bicarbonates ; augmenté dans les acidoses par accumulation d'un acide (corps cétoniques, lactate, insuffisance rénale),...
- **Hyponatrémie / hypernatrémie** : excès d'eau (SIADH, potomanie, régime « thé-biscottes ») ou pertes de sel / déshydratation intracellulaire (sujet âgé qui ne boit pas, fièvre, canicule)
- **Hypokaliémie / hyperkaliémie** : vomissements, diarrhées, laxatifs, diurétiques, renutrition / insuffisance rénale, médicaments, acidose, hémolyse du tube (fausse hyperkaliémie)
- **Créatinine** : déchet de la créatine musculaire, produit à débit à peu près constant (proportionnel à la masse musculaire), filtré et très peu réabsorbé : augmente quand la filtration...
- **Débit de filtration glomérulaire (DFG)** : volume de plasma filtré par l'ensemble des glomérules par unité de temps (mL/min/1,73 m^2), estimé (DFGe) à partir de la créatinine (équation CKD-EPI, recommandée par la...
- **Clairance** : volume de plasma totalement épuré d'une substance par unité de temps (mL/min)
- **Maladie rénale chronique** : DFG < 60 mL/min/1,73 m^2 pendant plus de 3 mois ou marqueur d'atteinte rénale (albuminurie) ; stades G1 à G5 (KDIGO)
- **Urée** : principal produit d'élimination de l'azote des acides aminés, synthétisée par le foie (cycle de l'urée) ; dépend du rein, des apports protéiques, du catabolisme et de...
- **Cystatine C** : marqueur de filtration indépendant de la masse musculaire (sujet dénutri, amputé)
- **Cytolyse** : destruction d'hépatocytes : élévation des transaminases ALAT et ASAT, exprimée en multiples de la limite supérieure (N)
- **Cholestase** : diminution de l'écoulement de la bile : élévation des PAL, de la GGT et de la bilirubine conjuguée (urines foncées, selles décolorées)
- **Insuffisance hépatocellulaire** : le foie ne fabrique plus assez de protéines : baisse du TP, du facteur V, de l'albumine

FORMULES

- **Osmolalité calculée** : Osm (mOsm/kg) ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L)
- **Trou anionique** : TA = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$
- **Cockcroft et Gault** : Cl (mL/min) = (140 − âge) × poids (kg) × k / créatinine (µmol/L) ; k = 1,23 (homme), 1,04 (femme)
- **Clairance urinaire mesurée** : Cl = U × V / P (U et P dans la même unité ; V en mL/min)
- **Élévation des transaminases** : facteur = valeur mesurée / limite supérieure de la normale (N)

VALEURS REPÈRES

- **Sodium ; potassium ; chlorure** : 135 à 145 ; 3,5 à 5,0 ; 98 à 107 mmol/L
- **Bicarbonates ; protides totaux** : 22 à 28 mmol/L ; 65 à 80 g/L
- **Osmolalité ; trou anionique** : 285 à 295 mOsm/kg ; 12 ± 4 mmol/L (8 à 16, sans le potassium)
- **Créatinine plasmatique** : homme 60 à 110 µmol/L ; femme 45 à 90 µmol/L
- **Urée plasmatique ; cystatine C** : 2,5 à 7,5 mmol/L (0,15 à 0,45 g/L) ; 0,6 à 1,0 mg/L environ
- **Stades KDIGO (DFG en mL/min/1,73 m²)** : G1 ≥ 90 ; G2 60 à 89 ; G3a 45 à 59 ; G3b 30 à 44 ; G4 15 à 29 ; G5 < 15 (terminale)
- **ALAT ; ASAT** : < 35 à 45 UI/L ; < 35 à 40 UI/L ; stéatose métabolique : ALAT > ASAT ; ASAT/ALAT > 2 : alcool
- **GGT ; PAL** : homme < 55 UI/L, femme < 38 UI/L ; 40 à 130 UI/L
- **Bilirubine** : totale < 17 à 21 µmol/L ; conjuguée < 5 µmol/L ; ictère visible au-delà de 40 à 50 µmol/L
- **Lipase** : < 60 UI/L environ ; pancréatite aiguë si > 3 fois la limite supérieure

30.3.3 Glucides, lipides, état nutritionnel, autres dosages

DÉFINITIONS

- **Glycémie** : concentration du glucose dans le plasma veineux, de préférence sur tube à fluorure ; à jeun depuis au moins 8 h pour la glycémie à jeun
- **Hémoglobine glyquée (HbA1c)** : fraction de l'hémoglobine A glyquée de façon non enzymatique et irréversible sur la valine N-terminale des chaînes β ; en % (ou mmol/mol) ; reflète la glycémie moyenne…
- **HGPO** : glycémie à jeun puis 2 h après l'ingestion de 75 g de glucose dans 250 à 300 mL d'eau, au repos, après une alimentation non restrictive (≥ 150 g de glucides par jour)
- **Hypoglycémie** : diabétique traité : glycémie < 0,70 g/L (3,9 mmol/L), sévère < 0,54 g/L (3,0 mmol/L) ; non-diabétique : glycémie basse (< 0,50 à 0,55 g/L) avec symptômes corrigés par le…
- **Peptide C** : fragment libéré à parts égales avec l'insuline : reflet de la sécrétion endogène, effondré dans le diabète de type 1
- **Exploration d'une anomalie lipidique (EAL)** : cholestérol total, HDL-cholestérol, triglycérides, LDL-cholestérol calculé ou dosé, après 12 h de jeûne ; le cholestérol non-HDL s'interprète sans jeûne
- **Acide urique** : produit final du catabolisme des purines ; hyperuricémie : goutte, calculs ; favorisée par l'alcool (bière), le fructose, les abats, les fruits de mer, l'obésité,…
- **Marqueurs nutritionnels** : protéines hépatiques qui baissent quand les apports protéino-énergétiques sont insuffisants : albumine, transferrine, transthyrétine (préalbumine), RBP ; elles baissent…
- **Demi-vie et réactivité** : plus la demi-vie est courte, plus le marqueur réagit vite : transthyrétine pour suivre une renutrition, albumine pour la gravité d'une dénutrition

installée
- **Albumine et dénutrition (HAS)** : critère de sévérité, pas de diagnostic : le diagnostic associe au moins un critère phénotypique (perte de poids, IMC bas, masse musculaire réduite) et un critère…
- **PINI, NRI, GNRI** : indices composites : pronostique inflammatoire et nutritionnel ; risque nutritionnel de Buzby ; risque nutritionnel gériatrique
- **Calcium corrigé, calcium ionisé** : le calcium total baisse avec l'albumine (≈ 40 % du calcium est lié à l'albumine) ; le calcium ionisé est la fraction active, indépendante de l'albumine
- **Marqueur tumoral** : substance dosable produite par une tumeur ou en réaction à elle (ACE, CA 19-9, PSA, AFP, CA 125, CA 15-3) ; peu sensible et peu spécifique : sert au suivi d'un cancer…
- **Troponine, BNP** : troponine T ou I ultrasensible : souffrance myocardique (infarctus) ; BNP ou NT-proBNP (peptides natriurétiques) : insuffisance cardiaque

FORMULES

- **Glycémie moyenne estimée (ADAG, 2008)** : glycémie moyenne (mg/dL) = 28,7 × HbA1c (%) − 46,7 ; diviser par 100 pour les g/L
- **HbA1c en unités IFCC** : mmol/mol = (% − 2,15) × 10,929
- **Friedewald (TG < 3,4 g/L)** : LDL-C = CT − HDL-C − TG / 5 (g/L) ; ou − TG / 2,2 (mmol/L)
- **Cholestérol non-HDL** : non-HDL = CT − HDL-C
- **PINI** : [CRP (mg/L) × orosomucoïde (mg/L)] / [albumine (g/L) × transthyrétine (mg/L)]
- **NRI (Buzby)** : 1,519 × albumine (g/L) + 41,7 × (poids actuel / poids habituel)
- **GNRI (sujet âgé)** : 1,489 × albumine (g/L) + 41,7 × (poids actuel / poids idéal), rapport plafonné à 1
- **Calcium corrigé** : Ca corrigé = Ca mesuré + 0,025 × (40 − albumine en g/L), en mmol/L
- **Perte de poids** : (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100

VALEURS REPÈRES

- **Glycémie à jeun** : normale 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L) ; hyperglycémie modérée à jeun 1,10 à 1,25 g/L ; diabète ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises
- **HGPO : glycémie à 2 h** : normale < 1,40 g/L (7,8 mmol/L) ; intolérance 1,40 à 1,99 g/L ; diabète ≥ 2,00 g/L (11,1 mmol/L)
- **Autres critères de diabète** : glycémie ≥ 2,00 g/L à tout moment avec symptômes ; HbA1c ≥ 6,5 % (48 mmol/mol) selon l'OMS (2011) et l'ADA
- **Diabète gestationnel (CNGOF 2010, IADPSG)** : à jeun ≥ 0,92 g/L ; après 75 g : ≥ 1,80 g/L à 1 h ou ≥ 1,53 g/L à 2 h
- **HbA1c** : normale 4 à 6 % ; objectif ≤ 7 % pour la plupart des diabétiques de type 2 (HAS 2013), individualisé
- **Cétonémie capillaire** : cétose > 0,6 mmol/L ; acidocétose probable > 3 mmol/L
- **Cholestérol total ; triglycérides** : < 2,00 g/L (5,2 mmol/L) ; < 1,50 g/L (1,7 mmol/L) ; risque de pancréatite > 10 g/L
- **HDL-cholestérol** : ≥ 0,40 g/L (1,0 mmol/L) chez l'homme ; ≥ 0,50 g/L chez la femme
- **LDL-cholestérol cible (ESC/EAS 2019)** : < 1,16 g/L (risque faible) ; < 1,00 (modéré) ; < 0,70 (élevé) ; < 0,55 g/L (très élevé)
- **Lipoprotéine (a)** : < 0,5 g/L environ ; à doser une fois dans la vie

30.3.3 Urines, selles et autres prélèvements

DÉFINITIONS

- **Bandelette urinaire réactive** : bande portant des plages imprégnées de réactifs qui changent de couleur selon la présence ou la concentration de substances ; lecture semi-quantitative (négatif, traces,…
- **Plages de la bandelette** : leucocytes (estérase) et nitrites (bactéries comme Escherichia coli) : infection ; protéines (albumine dès ≈ 0,3 g/L) ; sang ; glucose ; corps cétoniques ; bilirubine ;…
- **ECBU** : examen cytobactériologique des urines recueillies stérilement : cytologie (leucocytes, hématies par mL), examen direct, culture (UFC/mL) et antibiogramme
- **Glycosurie** : glucose dans l'urine quand la glycémie dépasse le seuil rénal de réabsorption (diabète déséquilibré), ou avec les inhibiteurs de SGLT2
- **Urines de 24 heures** : jeter les premières urines du matin, puis tout recueillir jusqu'aux premières urines du lendemain incluses ; la créatininurie vérifie que le recueil est complet
- **Natriurèse** : sodium excrété dans l'urine en 24 h : à l'équilibre, meilleur reflet des apports en sel (90 à 95 % du sodium ingéré est excrété par le rein)
- **Bilan azoté** : azote ingéré moins azote excrété (surtout sous forme d'urée urinaire)
- **Rapport albuminurie / créatininurie (RAC)** : albuminurie mesurée sur un échantillon, rapportée à la créatinine : atteinte rénale débutante du diabétique et de l'hypertendu
- **Test immunologique fécal (FIT)** : recherche de sang occulte par des anticorps contre l'hémoglobine humaine ; dépistage du cancer colorectal ; aucun régime nécessaire (contrairement à l'ancien test au…
- **Calprotectine, élastase fécales** : protéine des neutrophiles : élevée dans les MICI, normale dans l'intestin irritable ; enzyme pancréatique : basse dans l'insuffisance pancréatique exocrine
- **Stéatorrhée** : graisses fécales sur un recueil de 72 h sous un apport connu de lipides (≈ 100 g/j) : malabsorption des graisses
- **Tests respiratoires** : test à l'hydrogène (H_2) après lactose : malabsorption du lactose, pullulation bactérienne ; test à l'urée marquée au carbone 13 : Helicobacter pylori (uréase, $^{13}CO_2$…
- **Dépistage néonatal** : gouttes de sang prélevées au talon vers le 3e jour (72 h) et déposées sur papier buvard (test de Guthrie) ; 13 maladies depuis 2023 (phénylcétonurie depuis 1972,…

FORMULES

- **Apport en sel estimé** : NaCl (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17
- **Apport protéique (Maroni)** : protéines (g/j) = 6,25 × [azote uréique urinaire (g/24 h) + 0,031 × poids (kg)] ≈ 0,18 × urée urinaire (mmol/24 h) + 0,2 × poids (kg)
- **Débit urinaire** : V (mL/min) = volume de 24 h (mL) / 1 440
- **Créatininurie rapportée au poids** : créatininurie (mmol/24 h) / poids (kg)

VALEURS REPÈRES

- **Diurèse** : 0,8 à 2 L/24 h ; oligurie < 0,5 L ; anurie < 0,1 L ; polyurie > 3 L/24 h
- **Densité ; osmolalité urinaires** : 1,005 à 1,030 ; 50 à 1 200 mOsm/kg
- **pH urinaire** : habituellement acide, 5 à 7 ; alcalin avec une alimentation très végétale ou des germes à uréase (Proteus)
- **Seuil rénal du glucose** : ≈ 1,80 g/L (10 mmol/L)
- **Infection urinaire (ECBU)** : leucocyturie ≥ 10^4 /mL (10 /mm^3) et bactériurie ≥ 10^3 à 10^5 UFC/mL selon la bactérie, le sexe et la situation
- **Protéinurie** : < 0,15 g/24 h ; syndrome néphrotique > 3 g/24 h avec albuminémie < 30 g/L
- **RAC (KDIGO)** : normal < 3 mg/mmol (< 30 mg/g) ; A2 3 à 30 ; A3 > 30 mg/mmol

- **Créatininurie** : homme ≈ 9 à 18 mmol/24 h ; femme ≈ 7 à 13 mmol/24 h
- **Urée urinaire ; natriurèse ; kaliurèse** : ≈ 250 à 580 ; ≈ 100 à 200 ; ≈ 40 à 100 mmol/24 h
- **Calciurie** : < 0,1 mmol/kg/24 h (≈ < 7,5 mmol/24 h chez l'homme)

30.3.4 Anatomocytopathologie, tumeurs, classification TNM

DÉFINITIONS

- **Anatomie et cytologie pathologiques (ACP)** : spécialité qui étudie les lésions des cellules et des tissus, à l'œil nu et au microscope, pour le diagnostic, le pronostic et le traitement ; le spécialiste est le…
- **Cytologie** : étude de cellules isolées ou de petits amas étalés sur lame (frottis, cytoponction à l'aiguille fine, liquides, brossages) ; peu invasive, sans architecture ;…
- **Histologie** : étude d'un fragment de tissu dont l'architecture est conservée : biopsie ou pièce opératoire (exérèse) ; invasion de la membrane basale, grade, marges, extension
- **Chaîne technique** : prélèvement avec bon de demande, fixation, macroscopie (description, encrage des marges), inclusion en paraffine, coupes au microtome, coloration, lecture, techniques…
- **Fixation** : immersion immédiate dans le formol tamponné à 4 % (« formol à 10 % » : dilution au dixième de la solution commerciale), volume au moins 10 fois celui de la pièce, 6 à 72…
- **Coloration HES** : hématoxyline (noyaux bleu-violet), éosine (cytoplasmes roses), safran (collagène jaune) ; colorations spéciales : PAS (glycogène, mucus), Perls (fer), rouge Congo…
- **Immunohistochimie** : anticorps marqués qui révèlent une protéine précise sur la coupe : origine d'une métastase, récepteurs hormonaux et HER2 (sein), Ki-67 (prolifération)
- **Examen extemporané** : tissu frais congelé, coupé au cryostat, lu en 20 à 30 min pendant l'opération pour guider le chirurgien
- **Lésion élémentaire** : modification morphologique de base d'une cellule ou d'un tissu (inflammation, nécrose, atrophie, hypertrophie, métaplasie, dysplasie, fibrose, tumeur)
- **Atrophie** : diminution du volume d'un tissu (taille ou nombre des cellules) : atrophie villositaire de la maladie cœliaque, atrophie musculaire de la dénutrition, gastrite…
- **Hyperplasie / hypertrophie** : augmentation du nombre / de la taille des cellules (hyperplasie des cryptes ; hypertrophie du myocarde)
- **Métaplasie** : remplacement d'un épithélium différencié par un autre épithélium différencié, adapté à l'agression (œsophage de Barrett : épithélium malpighien remplacé par un…
- **Dysplasie** : anomalies cytologiques et architecturales précancéreuses d'un épithélium, sans franchissement de la membrane basale ; de bas ou de haut grade (polype adénomateux, col…
- **Stéatose, fibrose, nécrose** : triglycérides dans les hépatocytes ; dépôt excessif de collagène (fibrose hépatique, score METAVIR F0 à F4) ; mort cellulaire accidentelle avec inflammation (infarctus,…

FORMULES

- **Lecture d'un compte rendu** : nature du prélèvement → type histologique → grade → pT (profondeur ou taille) → pN (ganglions envahis / examinés) → M → marges R → facteurs pronostiques → conclusion…
- **Stades du cancer du côlon** : I = T1-T2 N0 M0 ; II = T3-T4 N0 M0 ; III = tout T, N1-N2, M0 ; IV = tout T, tout N, M1

VALEURS REPÈRES

- **Coupes histologiques** : 3 à 5 µm d'épaisseur ; délai habituel du compte rendu 2 à 10 jours
- **Paroi du côlon (lumière vers l'extérieur)** : muqueuse, musculaire muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, sous-séreuse, séreuse
- **T du côlon et du rectum** : Tis in situ ou intramuqueux ; T1 sous-muqueuse ; T2 musculeuse ; T3 sous-séreuse ; T4a perfore la séreuse ; T4b organe voisin
- **N et M du côlon** : N0 aucun ganglion (au moins 12 examinés) ; N1 1 à 3 ; N2 4 ou plus ; M0 absence, M1 présence de métastase à distance
- **T de l'estomac et de l'œsophage** : T1 muqueuse ou sous-muqueuse ; T2 musculeuse ; T3 sous-séreuse (estomac) ou adventice (œsophage) ; T4 séreuse ou organe voisin
- **T du sein** : T1 ≤ 2 cm ; T2 > 2 et ≤ 5 cm ; T3 > 5 cm ; T4 paroi thoracique ou peau (dont cancer inflammatoire)
- **T du poumon** : T1 ≤ 3 cm ; T2 > 3 et ≤ 5 cm ; T3 > 5 et ≤ 7 cm ; T4 > 7 cm ou structures majeures
- **Maladie cœliaque (biopsies duodénales)** : au moins 4 à 6 biopsies sous régime avec gluten ; lymphocytes intra-épithéliaux > 25 à 30 pour 100 entérocytes ; hyperplasie des cryptes ; atrophie villositaire (Marsh 1…
- **Nomenclature (bénin / malin)** : adénome / adénocarcinome ; papillome / carcinome épidermoïde ; lipome / liposarcome ; léiomyome / léiomyosarcome ; ostéome / ostéosarcome ; nævus / mélanome ; tissu…
- **Dépistages organisés des cancers** : sein : mammographie de 50 à 74 ans tous les 2 ans ; côlon : FIT de 50 à 74 ans tous les 2 ans ; col : cytologie de 25 à 29 ans (deux à un an d'intervalle, puis 3 ans…

30.4 Applications : préparation aux examens, état nutritionnel, dépistage

DÉFINITIONS

- **Préparation alimentaire à un examen** : jeûne, régime particulier, arrêt d'un aliment ou d'un traitement, horaire du repas ; une préparation mal faite fausse le résultat ou oblige à refaire l'examen
- **Régime sans résidus** : alimentation pauvre en fibres (sans légumes et fruits crus, légumineuses, céréales complètes, graines) avant une coloscopie
- **Dépistage** : examen proposé à des personnes sans symptôme, selon les critères de l'OMS (Wilson et Jungner, 1968) : maladie fréquente ou grave, phase de latence, test acceptable,…
- **Impédancemétrie bioélectrique (BIA)** : résistance du corps à un courant alternatif faible : eau totale puis masse non grasse par calcul ; faussée par les troubles de l'hydratation
- **Compte rendu d'examen** : indication, technique, résultats, conclusion ; lire d'abord la conclusion, repérer les anomalies à conséquence nutritionnelle (stéatose, sténose, fausse route,…
- **Termes des comptes rendus** : sténose (rétrécissement d'un conduit), épaississement pariétal, adénopathie (ganglion augmenté de volume), nodule, masse, épanchement (ascite, pleurésie), infiltrant

FORMULES

- **Index de masse corporelle** : IMC = poids (kg) / taille (m) au carré

VALEURS REPÈRES

- **Glycémie à jeun, bilan lipidique** : jeûne de 8 à 12 h (eau autorisée)
- **HGPO** : jeûne de 8 à 12 h ; alimentation non restrictive en glucides les 3 jours précédents ; repos pendant le test
- **Échographie de la vésicule** : jeûne de 6 h environ
- **TEP-FDG** : jeûne de 6 h environ, glycémie contrôlée, pas d'effort la veille
- **Test respiratoire à l'urée ^{13}C** : jeûne de 6 h ; arrêt des antibiotiques 4 semaines et des inhibiteurs de la pompe à protons 2 semaines
- **5-HIAA urinaire** : éviter 2 à 3 jours les aliments riches en sérotonine (banane, ananas, avocat, kiwi, noix, tomate, prune)
- **Sarcopénie (EWGSOP2, 2019)** : force de préhension < 27 kg (homme), < 16 kg (femme) ; masse maigre appendiculaire < 20 kg et < 15 kg (ou < 7,0 et < 5,5 kg/m²)
- **Apports protéiques** : personne âgée 1,0 à 1,2 g/kg/j (davantage si malade) ; patient atteint de cancer sarcopénique 1,2 à 1,5 g/kg/j
- **Calcium (ANSES 2021)** : ≈ 950 mg/j après 25 ans

Les pièges

- « Les poumons apparaissent blancs sur une radiographie du thorax normale. » → faux : L'air atténue peu : ce sont des clartés (noires).
- « L'échographie expose le patient à des rayonnements ionisants. » → faux : Elle utilise des ultrasons, non ionisants.
- « L'aimant d'une IRM est éteint entre deux patients. » → faux : Le champ principal est permanent : contrôle du métal à chaque entrée.
- « Une allergie aux crevettes contre-indique les produits de contraste iodés. » → faux : L'allergie aux crustacés est due à des protéines, pas à l'iode.
- « Sur l'ECG, l'onde P correspond à la dépolarisation des ventricules. » → faux : P = oreillettes ; QRS = ventricules.
- « La repolarisation des oreillettes est bien visible sur l'ECG. » → faux : Elle est masquée par le QRS.
- « Un quotient respiratoire proche de 0,7 indique une oxydation surtout glucidique. » → faux : 0,7 = lipides ; 1,0 = glucides.
- « La valeur prédictive positive d'un test ne dépend que de sa sensibilité. » → faux : Elle dépend aussi de la spécificité et de la prévalence.
- « Le diabète est affirmé par une seule glycémie à jeun de 1,15 g/L. » → faux : ≥ 1,26 g/L à deux reprises (1,10 à 1,25 : hyperglycémie modérée à jeun).
- « L'histologie étudie des cellules isolées étalées sur une lame. » → faux : C'est la cytologie ; l'histologie étudie un tissu.
- « Dans la classification TNM, la lettre N désigne les nodules tumoraux de la paroi. » → faux : N = ganglions lymphatiques régionaux.